第三部分 高阶常系数线性齐次微分方程的解法

一、定义

n阶常系数线性微分方程的标准形式

$$x^{(n)}+a_1x^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}x'+a_nx=F(t)$$

其中$a_1,a_2,\cdots,a_{n-1},a_n$均为实常数.

二阶常系数非齐次线性方程的标准形式

$$x''+a_1x'+a_2x=F(t)$$

二阶常系数齐次线性方程的标准形式

$$x''+a_1x'+a_2x=0$$

二、二阶常系数齐次线性方程解法(特征方程法)

设二阶常系数齐次线性方程为 $x''+a_1x'+a_2x=0$

设 $x=e^{\lambda t}$， 将其代入上方程, 得

$$(\lambda^2+a_1\lambda+a_2)e^{\lambda t}=0 \quad \because e^{\lambda t}\neq 0,$$

故有 $\lambda^2+a_1\lambda+a_2=0$ ← 特征方程

特征根 $\lambda_{1,2}=\dfrac{-a_1\pm\sqrt{a_1^2-4a_2}}{2}$,

情形1 特征方程有两个不相等的实根 $(\Delta>0)$

特征根为: $\lambda_1=\dfrac{-a_1+\sqrt{a_1^2-4a_2}}{2}$, $\lambda_2=\dfrac{-a_1-\sqrt{a_1^2-4a_2}}{2}$,

两个线性无关的特解 $x_1=e^{\lambda_1 t}$, $x_2=e^{\lambda_2 t}$,

得齐次方程的通解为 $x(t)=C_1e^{\lambda_1 t}+C_2e^{\lambda_2 t}$;

$(x''+a_1x'+a_2x=0)$ 的特征方程是：$\lambda^2+a_1\lambda+a_2=0$

情形2　特征方程有两个相等的实根 $(\Delta=0)$

特征根为 $\lambda_1=\lambda_2=-\frac{a_1}{2}$，　一特解为 $x_1=e^{\lambda_1 t}$，

设另一特解为 $x_2=u(t)x_1$，

$$x_2'=u'x_1+ux_1',\quad x_2''=u''x_1+2u'x_1'+ux_1''$$

将 x_2，x_2'，x_2'' 代入原方程并化简，消去 $e^{\lambda t}$ 得

$$u''+(2\lambda_1+a_1)u'+(\lambda_1^2+a_1\lambda_1+a_2)u=0,$$

知 $u''=0$，　取 $u(t)=t$，　则 $x_2=te^{\lambda_1 t}$，

得齐次微分方程的通解为 $x(t)=(C_1+C_2t)e^{\lambda_1 t}$；

$(x''+a_1x'+a_2x=0)$ 的特征方程是：$\lambda^2+a_1\lambda+a_2=0$

情形3　特征方程有一对共轭复根 $(\Delta<0)$

特征根为 $\lambda_1=\alpha+i\beta,\ \lambda_2=\alpha-i\beta,$

$$x_1=e^{(\alpha+i\beta)t},\qquad x_2=e^{(\alpha-i\beta)t},$$

重新组合 $\bar{x}_1=\frac{1}{2}(x_1+x_2)=e^{\alpha t}\cos\beta t,$

$$\bar{x}_2=\frac{1}{2i}(x_1-x_2)=e^{\alpha t}\sin\beta t,$$

得齐次方程的通解为

$$x=e^{\alpha t}\left(C_1\cos\beta t+C_2\sin\beta t\right).$$

三、n阶常系数齐次线性方程解法

$$x^{(n)}+a_1x^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}x'+a_nx=0$$

特征方程为： $\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n=0$

特征方程的根	通解中的对应项
若λ是单重实根	$Ce^{\lambda t}$
若λ是k重实根	$(C_0+C_1t+\cdots+C_{k-1}t^{k-1})e^{\lambda t}$
一对单重 共轭复根$\alpha\pm i\beta$	$e^{\alpha t}\left(C_1\cos\beta t+C_2\sin\beta t\right).$
一对k重 共轭复根$\alpha\pm i\beta$	$\left(C_0+C_1t+\cdots+C_{k-1}t^{k-1}\right)e^{\alpha t}\cos\beta t$ $+\left(D_0+D_1t+\cdots+D_{k-1}t^{k-1}\right)e^{\alpha t}\sin\beta t$

n阶常系数齐次线性方程的求解

$$x^{(n)}+a_1x^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}x'+a_nx=0 \qquad \lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n=0$$

特征方程的根	通解中的对应项
若λ是单重实根	$Ce^{\lambda t}$
若λ是k重实根	$(C_0+C_1t+\cdots+C_{k-1}t^{k-1})e^{\lambda t}$
一对单重 共轭复根$\alpha\pm i\beta$	$e^{\alpha t}\left(C_1\cos\beta t+C_2\sin\beta t\right).$
一对k重 共轭复根$\alpha\pm i\beta$	$\left(C_0+C_1t+\cdots+C_{k-1}t^{k-1}\right)e^{\alpha t}\cos\beta t$ $+\left(D_0+D_1t+\cdots+D_{k-1}t^{k-1}\right)e^{\alpha t}\sin\beta t$

注意 **n次代数方程有n个根，而特征方程的每一个根都对应着通解中的一项，且每一项各有一个任意常数.**

$$x=C_1x_1+C_2x_2+\cdots+C_nx_n$$

例7 求方程 $x^{(5)}+x^{(4)}+2x^{(3)}+2x''+x'+x=0$ 的通解.

解 特征方程为 $\lambda^5+\lambda^4+2\lambda^3+2\lambda^2+\lambda+1=0,$

$$(\lambda+1)(\lambda^2+1)^2=0,$$

特征根为 $\lambda_1=-1,\ \lambda_2=\lambda_3=i,\ \lambda_4=\lambda_5=-i,$

故所求通解为

$$x=C_1e^{-t}+C_2\cos t+C_3t\cos t+C_4\sin t+C_5t\sin t.$$

$$=C_1e^{-t}+(C_2+C_3t)\cos t+(C_4+C_5t)\sin t.$$

第四部分 高阶常系数线性非齐次微分方程的解法

二阶常系数非齐次线性方程为 $x''+a_1x'+a_2x=F(t)$

对应齐次方程 $x''+a_1x'+a_2x=0$

通解结构 $x(t)=X(t)+x^*(t),$

问题：如何求特解 $x^*(t)$？

方法：待定系数法.



$$x''+a_1x'+a_2x=F(t)$$

情形1 $F(t)=\varphi(t)e^{\mu t}$，其中μ为常数，

$$\varphi(t)=b_mt^m+b_{m-1}t^{m-1}+\cdots+b_1t+b_0,\ m\geq 0$$

猜测非齐方程特解为$x^*(t)=Z(t)e^{\mu t}$.代入原方程

$$Z''(t)+(2\mu+a_1)Z'(t)+(\mu^2+a_1\mu+a_2)Z(t)=\varphi(t)$$

(1). 若μ不是特征方程的根，$\mu^2+a_1\mu+a_2\neq 0$,

设 $Z(t)$为与$\varphi(t)$次数相同的多项式，$Z(t)=B_mt^m+B_{m-1}t^{m-1}+\cdots+B_1t+B_0$,

则 $x^*(t)=Z(t)e^{\mu t}$代入原方程待定B_i，从而得到特解.

(2). 若μ是特征方程的单根，则$\mu^2+a_1\mu+a_2=0$，$2\mu+a_2\neq 0$,

可设 $Z(t)=t(B_mt^m+B_{m-1}t^{m-1}+\cdots+B_1t+B_0)$,

则 $x^*(t)=t(B_mt^m+B_{m-1}t^{m-1}+\cdots+B_1t+B_0)e^{\mu t}$ 代入原方程待定B_i，可得特解.

$$x''+a_1x'+a_2x=F(t)$$

$$Z''(t)+(2\mu+a_1)Z'(t)+(\mu^2+a_1\mu+a_2)Z(t)=\varphi(t)$$

(3). 若μ是特征方程的重根, $\mu^2+a_1\mu+a_2=0,\ 2\mu+a_1=0,$

可设 $Z(t)=t^2\left(B_mt^m+B_{m-1}t^{m-1}+\cdots+B_1t+B_0\right),$

$x^*(t)=t^2\left(B_mt^m+B_{m-1}t^{m-1}+\cdots+B_1t+B_0\right)e^{\mu t}$ 代入原方程待定B_i, 可得特解.

综上：按不同情况可 设 $x^*(t)=t^ke^{\mu t}Z_m(t),\ k=\begin{cases}0 & \mu\text{不是根}\\ 1 & \mu\text{是单根,}\\ 2 & \mu\text{是重根}\end{cases}$

$Z_m(t)$是关于 t 的 m 次多项式. 与$\varphi(t)$次数相同

注意 上述结论可推广到n阶常系数非齐次线性微分方程（k是重根次数）.

特别地 $x''+a_1x'+a_2x=Ae^{\mu t}$

$x^*(t)=Z(t)e^{\mu t}$. 代入原方程：

$$Z''(t)+(2\mu+a_1)Z'(t)+(\mu^2+a_1\mu+a_2)Z(t)=A$$

$$x^*(t)=\begin{cases}\dfrac{A}{\mu^2+a_1\mu+a_2}e^{\mu t}, & \mu\text{不是特征方程的根}\quad Z(t)=B,\ Z'(t)=0,\ Z''(t)=0\\ \dfrac{A}{2\mu+a_1}te^{\mu t}, & \mu\text{是特征方程的单根}\quad Z(t)=Bt,\ Z'(t)=B,\ (\mu^2+a_1\mu+a_2)=0\\ \dfrac{A}{2}t^2e^{\mu t}, & \mu\text{是特征方程的重根}\quad Z(t)=Bt^2,\ (\mu^2+a_1\mu+a_2)=0,\ (2\mu+a_1)=0,\ Z''(t)=2B\end{cases}$$

例8 求方程 $y''-3y'+2y=xe^{2x}$ 的通解.

解 特征方程 $\lambda^2-3\lambda+2=0$, 特征根: $\lambda_1=1,\ \lambda_2=2,$

对应齐次方程通解 $Y=C_1e^{x}+C_2e^{2x}$,

$\because \mu=2$ 是单根, 设 $y^*=x(Ax+B)e^{2x}$, $y^*=(Ax^2+Bx)e^{2x}$, 便于求导

则 $(y^*)'=(2Ax+B)e^{2x}+(2Ax^2+2Bx)e^{2x}=\cdots$

$(y^*)''=\cdots$

代入方程, 得 $2Ax+B+2A=x$ $\therefore \begin{cases} A=\dfrac{1}{2} \\ B=-1 \end{cases}$,

$\therefore y^*=x\left(\dfrac{1}{2}x-1\right)e^{2x}$

原方程通解为: $y=C_1e^{x}+C_2e^{2x}+x\left(\dfrac{1}{2}x-1\right)e^{2x}$.

$$x''+a_1x'+a_2x=F(t)$$

情形2 $F(t)=e^{\mu t}\varphi(t)\cos\upsilon t$或$F(t)=e^{\mu t}\varphi(t)\sin\upsilon t$

首先,可验证如下事实. 若$x(t)=x_R(t)+ix_I(t)$是方程

$$x''+a_1x'+a_2x=f_1(t)+if_2(t)\ \text{的解,}$$

则
$$\begin{cases} x_R(t)\text{是方程}x''+a_1x'+a_2x=f_1(t)\text{的解.} \\ x_I(t)\text{是方程}x''+a_1x'+a_2x=f_2(t)\text{的解.} \end{cases}$$

设$u(x)$, $v(x)$为实函数，则

$f(x)=u(x)+iv(x)$ 为复值函数

$f'(x)=u'(x)+iv'(x)$

欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$

$$x''+a_1x'+a_2x=F(t)$$

情形2 $F(t)=e^{\mu t}\varphi(t)\cos\upsilon t$或$F(t)=e^{\mu t}\varphi(t)\sin\upsilon t$

首先,可验证如下事实. 若$x(t)=x_R(t)+ix_I(t)$是方程

$$x''+a_1x'+a_2x=f_1(t)+if_2(t)\ \text{的解,}$$

则
$$\begin{cases} x_R(t)\text{是方程}x''+a_1x'+a_2x=f_1(t)\text{的解.} \\ x_I(t)\text{是方程}x''+a_1x'+a_2x=f_2(t)\text{的解.} \end{cases}$$

$$x'(t)=x_R'(t)+ix_I'(t),\quad x''(t)=x_R''(t)+ix_I''(t)$$

$$x''+a_1x'+a_2x$$

$$=\left[x_R''(t)+a_1x_R'(t)+a_2x_R(t)\right]+i\left[x_I''(t)+a_1x_I'(t)+a_2x_I(t)\right]$$

$$=f_1(t)+if_2(t)$$

$$x''+a_1x'+a_2x=F(t)$$

情形2 $F(t)=e^{\mu t}\varphi(t)\cos\upsilon t$或$F(t)=e^{\mu t}\varphi(t)\sin\upsilon t$

首先,可验证如下事实. 若$x(t)=x_R(t)+ix_I(t)$是方程

$$x''+a_1x'+a_2x=f_1(t)+if_2(t)$$ 的解,

则 $\begin{cases} x_R(t)\text{是方程}x''+a_1x'+a_2x=f_1(t)\text{的解.} \\ x_I(t)\text{是方程}x''+a_1x'+a_2x=f_2(t)\text{的解.} \end{cases}$

因此,可先求出方程

$$x''+a_1x'+a_2x=e^{\mu t}\varphi(t)\cos\upsilon t+ie^{\mu t}\varphi(t)\sin\upsilon t$$

$$=e^{\mu t}\varphi(t)(\cos\upsilon t+i\sin\upsilon t)=e^{(\mu+i\upsilon)t}\varphi(t)$$

的特解,然后分出其实部和虚部,可得所求方程的解.

其求解方法可参照情形1.

实际上， 对于方程 $x''+a_1x'+a_2x=e^{(\mu\pm iv)t}\varphi(t)$

设 $x^*(t)=t^kZ(t)e^{(\mu\pm iv)t}$ ，$k=\begin{cases}0,\mu\pm iv\text{不是根}\\1,\mu\pm iv\text{是单根}\end{cases}$

$Z(t)=R(t)\pm i*I(t)$　　$Z(t)$是与$\varphi(t)$同次的复值多项式.

$$x^*(t)=t^k\left[R(t)+i*I(t)\right]e^{\mu t}(\cos\upsilon t+i*\sin\upsilon t)$$

$$=t^ke^{\mu t}\left[R(t)\cos\upsilon t-I(t)\sin\upsilon t\right]+i*t^ke^{\mu t}\left[I(t)\cos\upsilon t+R(t)\sin\upsilon(t)\right]$$

其**实部**是方程$x''+a_1x'+a_2x=e^{\mu t}\varphi(t)\cos\upsilon t$ 的解.

其**虚部**是方程$x''+a_1x'+a_2x=e^{\mu t}\varphi(t)\sin\upsilon t$ 的解.

实部、虚部均为$\cos\upsilon t$, $\sin\upsilon t$ 分别乘以与$\varphi(t)$同次数的实值多项式的形式.

故对于方程 $x''+a_1x'+a_2x=F(t)$

若$F(t)=e^{\mu t}\varphi(t)\cos\upsilon t$或$F(t)=e^{\mu t}\varphi(t)\sin\upsilon t$

可直接假设其特解为

$$x^*(t)=t^ke^{\mu t}\left[Z_1(t)\cos\upsilon t+Z_2(t)\sin\upsilon t\right]$$

其中$Z_1(t),Z_2(t)$是与$\varphi(t)$同次的实系数多项式.

k为根 $\mu\pm i\upsilon$ 的重数.

当$\mu\pm i\upsilon$不是特征根时,$k=0$.

当$\mu\pm i\upsilon$是单特征根时,$k=1$;

上述结论可推广至n阶方程.

例11 求方程 $y''-2y'+5y=e^x\sin 2x$ 的一个特解.

解 特征方程 $\lambda^2-2\lambda+5=0$, $\lambda_1=1+2i$, $\lambda_2=1-2i$,

$\because \mu+\upsilon i=1+2i$ 是特征方程的单根, $x^*(t)=t^k e^{\mu t}\left(Z_1(t)\cos\upsilon t+Z_2(t)\sin\upsilon t\right)$

$\therefore$ 设方程的特解为 $\hat{y}(x)=e^x x\left(A\cos 2x+B\sin 2x\right)$.

则 $\hat{y}'(x)=\hat{y}(x)+e^x\left(A\cos 2x+B\sin 2x\right)+e^x x\left(-2A\sin 2x+2B\cos 2x\right)$

$\hat{y}''(x)=\hat{y}'(x)+\left(\hat{y}'(x)-\hat{y}(x)\right)+e^x\left(-2A\sin 2x+2B\cos 2x\right)$

$+e^x\left(-2A\sin 2x+2B\cos 2x\right)+e^x x\left(-4A\cos 2x-4B\sin 2x\right)$

即 $\hat{y}''(x)=2\hat{y}'(x)-5\hat{y}(x)+e^x\left(-4A\sin 2x+4B\cos 2x\right)$

整理得 $e^x\sin 2x=e^x\left(-4A\sin 2x+4B\cos 2x\right)$ $\therefore A=-\frac{1}{4}, B=0.$

$\therefore$ 方程的特解为 $\hat{y}(x)=-\frac{1}{4}e^x x\cos 2x.$

函数组sin2x，cos2x线性无关!

sin2x，cos2x是正交函数组!

积化和差公式：

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$$

$$\sin\alpha\sin\beta=-\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)]$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\,dx=0,\qquad \int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\,dx=0,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nx\,dx=\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\cos nx\,dx=\begin{cases}0, & m\neq n\\ \pi, & m=n\end{cases},$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\cos nx\,dx=0.\quad (\text{其中}m,n=1,2,\cdots)$$

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$$

$$\sin\alpha\sin\beta=-\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)]$$

一. 三角函数系及其特征

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \cdots \cos nx, \sin nx, \cdots$$

特征:

任意两个不同函数的乘积在$[-\pi, \pi]$上的积分等于零,

而任意一个函数的平方在$[-\pi, \pi]$上的积分不等于0.

即: $\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0,$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases},$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx dx = 0. \ (\text{其中} m, n = 1, 2, \cdots)$$

定理 1. 函数系

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \cdots, \cos nx, \sin nx, \cdots$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上正交，即其中任意两个不同的函数之积在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分等于 0 .

证：
$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos nx \, \mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \sin nx \, \mathrm{d}x = 0 \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx \, \mathrm{d}x$$

$$\cos kx \cos nx = \frac{1}{2}[\cos(k+n)x + \cos(k-n)x]$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} [\cos(k+n)x + \cos(k-n)x] \, \mathrm{d}x = 0 \, (k \neq n)$$

同理可证：
$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \sin nx \, \mathrm{d}x = 0 \quad (k \neq n)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \sin nx \, \mathrm{d}x = 0$$

但是在三角函数系中两个相同的函数的乘积在 $[-\pi,\pi]$ 上的积分不等于 0. 且有

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1\cdot 1\,\mathrm{d}x = 2\pi$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx\,\mathrm{d}x = \pi$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx\,\mathrm{d}x = \pi$$

$$(n=1,2,\cdots)$$

$$\cos^2 nx = \frac{1+\cos 2nx}{2},\quad \sin^2 nx = \frac{1-\cos 2nx}{2}$$

定义1：（函数正交）

一般地，如果函数 f 和 g 在区间$[a,b]$上可积，且

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=0$$

则称函数 f 和 g在区间$[a,b]$上正交.

定义2：（正交函数系）

设 $\{f_n(x)\}$ 是区间$[a,b]$上的一个函数列，若

$$\int_a^b f_m(x)f_n(x)\mathrm{d}x=0,\ (m\neq n) \qquad \int_a^b (f_n(x))^2\mathrm{d}x\neq 0$$

则称 $\{f_n(x)\}$ 是区间$[a,b]$上的正交函数系.

结论1：三角函数系在任意长度为2π 的区间上都是正交函数系.（正交三角函数系）

结论2：三角函数系是线性无关函数系

上述结论可推广至n阶方程:

n阶常系数线性微分方程的标准形式:

$$x^{(n)}+a_1x^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}x'+a_nx=F(t)$$

其中$a_1,a_2,\cdots,a_{n-1},a_n$均为实常数.

$F(t)=e^{\mu t}\phi(t)$	$F(t)=e^{\mu t}\phi(t)\cos\upsilon t$ or $e^{\mu t}\phi(t)\sin\upsilon t$
若μ是k重特征根,$k=0,1,\cdots,n$	若$\mu\pm i\upsilon$是k重特征根,$k=0,1,\cdots,\left[\frac{n}{2}\right]$
可直接假设其特解为:	不是k-1次!
$x^*(t)=t^kZ(t)e^{\mu t}$	$t^ke^{\mu t}\left[Z_1(t)\cos\upsilon t+Z_2(t)\sin\upsilon t\right]$
其中$Z(t),Z_1(t),Z_2(t)$是与$\phi(t)$同次数的实系数多项式.	

$x^{(n)}+a_1x^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}x'+a_nx=0$ $\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n=0.$

通解对应项

一个单实根λ：	$Ce^{\lambda t}$
一个 k 重实根λ：	$e^{\lambda t}(C_1+C_2t+\cdots+C_kt^{k-1})$
一对单复根 $a\pm i\beta$：	$e^{\alpha t}(C_1\cos\beta t+C_2\sin\beta t)$ 不是k次
一对 k 重复根$a+i\beta$：	$e^{\alpha t}[(C_{11}+C_{12}t+\cdots+C_{1k}t^{k-1})\cos\beta t+(C_{21}+C_{22}t+\cdots+C_{2k}t^{k-1})\sin\beta t]$

二阶线性齐次方程 $\ddot{x}+a_1\dot{x}+a_2x=0,$ $\lambda^2+a_1\lambda+a_2=0$

1. 不等实根：$\lambda_1\neq\lambda_2$	$x=C_1e^{\lambda_1t}+C_2e^{\lambda_2t},$
2. 相等实根：$\lambda=\lambda_1=\lambda_2$	$x=(C_1+C_2t)e^{\lambda t},$
3.共轭复根： $\lambda=\alpha\pm i\beta$	$x=e^{\alpha t}(C_1\cos\beta t+C_2\sin\beta t),$

例12 求方程 $y^{(6)}+y^{(5)}-2y^{(4)}=x-1$ 的通解.

解 特征方程 $\lambda^6+\lambda^5-2\lambda^4=0$, $\lambda_1=0$(4重), $\lambda_2=1$, $\lambda_3=-2$.

对应齐次方程的通解为

$$Y(x)=C_1e^x+C_2e^{-2x}+C_3x^3+C_4x^2+C_5x+C_6$$

方程 $y^{(6)}+y^{(5)}-2y^{(4)}=x-1=(x-1)e^{0x}$

$\because \mu=0$是特征方程的4重根,

$\therefore$ 设 方程的特解为$\hat{y}(x)=x^4(Ax+B)=Ax^5+Bx^4$. 则

$\hat{y}'(x)=5Ax^4+4Bx^3$, $\hat{y}''(x)=20Ax^3+12Bx^2$, $\hat{y}'''(x)=60Ax^2+24Bx$,

$\hat{y}^{(4)}(x)=120Ax+24B$, $\hat{y}^{(5)}(x)=120A$, $\hat{y}^{(6)}(x)=0$.

代入原方程,得:

$$120A-240Ax-48B=x-1, \quad \therefore A=-\frac{1}{240}, B=\frac{1}{96}.$$

方程的通解为:

$$y(x)=C_1e^x+C_2e^{-2x}+C_3x^3+C_4x^2+C_5x+C_6-\frac{x^5}{240}+\frac{x^4}{96}$$

练习：求方程 $y''+4y=x\cos x$ 的通解.

$$F(x)=xe^{(0+i)\,x}$$

对方程 $x''+a_1x'+a_2x=F(t)$

若$F(t)=e^{\mu t}\varphi(t)\cos\upsilon t$或$F(t)=e^{\mu t}\varphi(t)\sin\upsilon t$

可直接假设其特解为

$$x^*(t)=t^ke^{\mu t}\left[Z_1(t)\cos\upsilon t+Z_2(t)\sin\upsilon t\right]$$

其中$Z_1(t),Z_2(t)$是与$\varphi(t)$同次的实系数多项式.

k为根 $\mu\pm i\upsilon$ 的重数.

当$\mu\pm i\upsilon$不是特征根时,$k=0$.

当$\mu\pm i\upsilon$是单特征根时,$k=1$;

练习：求方程 $y''+4y=x\cos x$ 的通解.

解 对应齐次方程的特征方程为$\lambda^2+4=0$, 可解得$\lambda=\pm 2i$,

故其通解为$C_1\cos 2x+C_2\sin 2x$.

$y''+4y=x\cos x$ $\qquad xe^{(0+i)x}$

又$0+i$不是特征根. 故可设原方程特解为:

$$y^*=(b_0+b_1x)\cos x+(b_3+b_4x)\sin x.$$

$$y^{*\prime}=b_1\cos x-(b_0+b_1x)\sin x+b_4\sin x+(b_3+b_4x)\cos x$$

$$y^{*\prime\prime}=-b_1\sin x-b_1\sin x-(b_0+b_1x)\cos x+b_4\cos x+b_4\cos x-(b_3+b_4x)\sin x$$

代入 $y''+4y=x\cos x$, 得:

$$-2b_1\sin x-(b_0+b_1x)\cos x+2b_4\cos x-(b_3+b_4x)\sin x$$
$$+4(b_0+b_1x)\cos x+4(b_3+b_4x)\sin x=x\cos x$$

即: $(-2b_1+3b_3)\sin x+3b_4x\sin x+(2b_4+3b_0)\cos x+(3b_1-1)x\cos x=0$

证明：$\sin x, \cos x, x\cos x, x\sin x$ 线性无关.

令 $k_1 \sin x + k_2 \cos x + k_3 x\cos x + k_4 x\sin x = 0$ (*)

$\forall x \in (-\infty, +\infty)$ 均成立.

令x=0 , 则$k_2 \cos x = 0$, $k_2 = 0$

即 $k_1 \sin x + k_3 x\cos x + k_4 x\sin x = 0$

分别令 $x = \frac{\pi}{2}$ 和 $x = -\frac{\pi}{2}$, 得 $\begin{cases} k_1 + \frac{\pi}{2} k_4 = 0 \\ -k_1 + \frac{\pi}{2} k_4 = 0 \end{cases}$ 解得 $k_1 = k_4 = 0$.

$\therefore k_3 x\cos x = 0$ 令 $x = \frac{\pi}{3}$, 得 $k_3 = 0$.

因此, (*) 式仅在 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ 时才成立, 由线性无关的定义, 故函数组 $\sin x, \cos x, x\cos x, x\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上线性无关.

练习：求方程 $y''+4y=x\cos x$ 的通解.

解 $y''+4y=x\cos x$ $\quad xe^{(0+i)x}$

又$0+i$不是特征根. 故可设原方程特解为:

$$y^*=(b_0+b_1x)\cos x+(b_3+b_4x)\sin x.$$

求出 $y^{*\prime}, y^{*\prime\prime}$ **代入 $y''+4y=x\cos x$, 得:**

$$(-2b_1+3b_3)\sin x+3b_4x\sin x+(2b_4+3b_0)\cos x+(3b_1-1)x\cos x=0$$

$$\text{即}\begin{cases}-2b_1+3b_3=0\\ 3b_4=0\\ 2b_4+3b_0=0\\ 3b_1-1=0\end{cases}$$

$$\therefore b_4=0, b_0=0, b_1=\frac{1}{3}, b_3=\frac{2}{9}$$

原方程特解可取作: $y^*=\frac{1}{3}x\cos x+\frac{2}{9}\sin x,$

故原方程通解为 $y=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x+\frac{x}{3}\cos x+\frac{2}{9}\sin x.$

第五部分 高阶变系数线性微分方程的求解

Euler方程的一般形式：

$$t^n\frac{\mathrm{d}^n x}{\mathrm{d}t^n}+a_1t^{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1}x}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}t\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+a_nx=f(t)$$

其中$a_1,a_2,\cdots,a_n$均为常数.

特点： 各项未知函数导数的阶数与乘积因子自变量的幂次相同.

解法： Euler方程是特殊的变系数方程，通过变 量代换

$$t=e^{\tau}\ \text{或}\ \tau=\ln t,(t>0)$$

可化为常系数微分方程.

当$t<0$时,可令$-t=e^{\tau}$ 或 $\tau=\ln(-t)$

$$t^n\frac{\mathrm{d}^n x}{\mathrm{d}t^n}+a_1t^{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1}x}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}t\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+a_nx=f(t)$$

作变量代换 $t=e^{\tau}$ 或 $\tau=\ln t$, 将自变量换为τ,得

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{t}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-\frac{1}{t^2}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}+\frac{1}{t}\cdot\frac{d(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau})}{d\tau}\cdot\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t}$$

$$=-\frac{1}{t^2}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}+\frac{1}{t}\cdot\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}\tau^2}\cdot\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t},$$

$$\therefore\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\frac{1}{t^2}\left(\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}\tau^2}-\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\right),$$

$$\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}t^3}=\frac{1}{t^3}\left(\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}\tau^3}-3\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}\tau^2}+2\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\right),\qquad\cdots\cdots$$

将上式代入**Euler**方程，则化为以τ为自变量的常系数线性微分方程. 求出这个方程的解后，把τ换为$\ln t$ ，即得到原方程的解.

$$t^n\frac{\mathrm{d}^n x}{\mathrm{d}t^n}+a_1t^{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1}x}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}t\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+a_nx=f(t)$$

当$t<0$时,可作变量代换 $-t=e^{\tau}$ 或 $\tau=\ln(-t)$, 将自变量换为τ,得

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t}=\frac{-1}{-t}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}=\frac{1}{t}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau},\quad \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-\frac{1}{t^2}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}+\frac{1}{t}\cdot\frac{d(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau})}{d\tau}\cdot\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t}$$

$$=-\frac{1}{t^2}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}+\frac{1}{t}\cdot\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}\tau^2}\cdot\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t},$$

$$\therefore\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\frac{1}{t^2}\left(\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}\tau^2}-\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\right),$$

$$\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}t^3}=\frac{1}{t^3}\left(\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}\tau^3}-3\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}\tau^2}+2\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\right),\quad\cdots\cdots$$

将上式代入Euler方程，则化为以τ为自变量的常系数线性微分方程. 求出这个方程的解后，把τ换为$\ln t$ ，即得到原方程的解.

$$\frac{d^3x}{dt^3} = \frac{d}{dt}\left[\frac{1}{t^2}\cdot\left(\frac{d^2x}{d\tau^2} - \frac{dx}{d\tau}\right)\right]$$

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = \frac{1}{t^2}\left(\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}\tau^2} - \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\right),$$

$$= -2\frac{1}{t^3}\left(\frac{d^2x}{d\tau^2} - \frac{dx}{d\tau}\right) + \frac{1}{t^2}\frac{d\left(\frac{d^2x}{d\tau^2} - \frac{dx}{d\tau}\right)}{dt}$$

$$= -2\frac{1}{t^3}\left(\frac{d^2x}{d\tau^2} - \frac{dx}{d\tau}\right) + \frac{1}{t^2}\frac{d\left(\frac{d^2x}{d\tau^2} - \frac{dx}{d\tau}\right)}{d\tau}\cdot\frac{d\tau}{dt}$$

$$= -2\frac{1}{t^3}\left(\frac{d^2x}{d\tau^2} - \frac{dx}{d\tau}\right) + \frac{1}{t^3}\left(\frac{d^3x}{d\tau^3} - \frac{d^2x}{d\tau^2}\right) = \frac{1}{t^3}\left(\frac{d^3x}{d\tau^3} - 3\frac{d^2x}{d\tau^2} + 2\frac{dx}{d\tau}\right)$$

例13 求Euler方程 $t^3x'''+t^2x''-4tx'=3t^2$ 的通解.

解 作变量变换 $t=e^{\tau}$ 或 $\tau=\ln t$,

则 $$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{t}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau},\qquad \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\frac{1}{t^2}\left(\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}\tau^2}-\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\right),$$

$$\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}t^3}=\frac{1}{t^3}\left(\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}\tau^3}-3\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}\tau^2}+2\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\right).$$

代入原方程,得 $$\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}\tau^3}-2\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}\tau^2}-3\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}=3e^{2\tau}. \qquad (1)$$

其特征方程为 $\lambda^3-2\lambda^2-3\lambda=0,\quad \lambda_1=0,\lambda_2=-1,\lambda_3=3.$

对应的齐次方程的通解为

$$X=C_1+C_2e^{-\tau}+C_3e^{3\tau}.$$

$$\frac{d^3x}{d\tau^3}-2\frac{d^2x}{d\tau^2}-3\frac{dx}{d\tau}=3e^{2\tau}. \quad (1)$$

$$\lambda^3-2\lambda^2-3\lambda=0,$$

$$\lambda_1=0,\lambda_2=-1,\lambda_3=3.$$

$\because \mu=2$ 不是特征方程的根,

设关于 τ 的方程(1)的特解为 $x^*(\tau)=be^{2\tau}$.

代入方程(1)得 $b=-\frac{1}{2}$. 即 $x^*(\tau)=-\frac{1}{2}e^{2\tau}$.

方程(1)的通解为 $X=C_1+C_2e^{-\tau}+C_3e^{3\tau}-\frac{1}{2}e^{2\tau}$.

代入 $\tau=\ln t$ 得原方程的通解为:

$$x(t)=C_1+\frac{C_2}{t}+C_3t^3-\frac{1}{2}t^2.$$

求微分方程 $(2x-1)^2y''+4(2x-1)y'-8y=4x-3$ 的通解.

令 $2x-1=t$, 则 $x=(t+1)/2, \frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\frac{dt}{dx}=2\frac{dy}{dt}, \frac{d^2y}{dx^2}=4\frac{d^2y}{dt^2}$,

原方程转化为: $4t^2\frac{d^2y}{dt^2}+8t\frac{dy}{dt}-8y=2t-1$,

即: $t^2\frac{d^2y}{dt^2}+2t\frac{dy}{dt}-2y=\frac{t}{2}-\frac{1}{4}$ Euler方程 .....(1)

令 $t=e^\tau$ 或 $\tau=\ln t, \frac{dy}{dt}=\frac{dy}{d\tau}\frac{d\tau}{dt}=\frac{1}{t}\frac{dy}{d\tau}, \frac{d^2y}{dt^2}=\frac{1}{t^2}\left(\frac{d^2y}{d\tau^2}-\frac{dy}{d\tau}\right)$,

代入得: $\frac{d^2y}{d\tau^2}+\frac{dy}{d\tau}-2y=\frac{e^\tau}{2}-\frac{1}{4}$ .....(2)

$\lambda^2+\lambda-2=0, \lambda_1=1, \lambda_2=-2.$

齐次方程 $\frac{d^2y}{d\tau^2}+\frac{dy}{d\tau}-2y=0$ 的通解为: $X=C_1e^\tau+C_2e^{-2\tau}$.

下面分别求二个微分方程的特解:

$$\frac{d^2y}{d\tau^2}+\frac{dy}{d\tau}-2y=\frac{1}{2}e^\tau, \qquad \frac{d^2y}{d\tau^2}+\frac{dy}{d\tau}-2y=-\frac{1}{4}$$

求微分方程 $(2x-1)^2y''+4(2x-1)y'-8y=4x-3$ 的通解.

设 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}\tau^2}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\tau}-2y=\frac{1}{2}e^{\tau}$ 的特解为 $A\tau e^{\tau}$, 计算得 $A=\frac{1}{6}$

设 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}\tau^2}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\tau}-2y=-\frac{1}{4}$ 的特解为 B, 计算得 $B=\frac{1}{8}$

方程 (2) 的通解为: $y=C_1e^{\tau}+C_2e^{-2\tau}+\frac{1}{6}\tau e^{\tau}+\frac{1}{8}$

代入 $\tau=\ln t$，得方程 (1) 的通解为:

$$y=C_1t+C_2\frac{1}{t^2}+\frac{1}{6}t\ln t+\frac{1}{8}$$

将 $t=2x-1$ 代回, 得原微分方程通解为:

$$y=C_1(2x-1)+C_2\frac{1}{(2x-1)^2}+\frac{1}{6}(2x-1)\ln(2x-1)+\frac{1}{8}$$

求微分方程 $x^2y''-2xy'+2y=2x^3$ 的通解.

【解法 1】该方程为 **Euler** 方程.

令 $x=\mathrm{e}^t$, 原方程化为 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+2y=2\mathrm{e}^{3t}$.

对应的齐次线性微分方程为 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+2y=0$,

其特征方程为 $r^2-3r+2=0$,解得 $r_1=1, r_2=2$,

于是齐次线性微分方程的通解为 $Y=C_1\mathrm{e}^t+C_2\mathrm{e}^{2t}$.

又非齐次线性微分方程的 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+2y=2\mathrm{e}^{3t}$ 的特解形式可设为 $y^*=a\mathrm{e}^{3t}$,代入方程, 求得 $a=1$,

即 $y^*=\mathrm{e}^{3t}=x^3$.

故原方程的通解为 $y=C_1x+C_2x^2+x^3$.

求微分方程 $x^2y''-2xy'+2y=2x^3$ 的通解.

【解法 2】 常数变易法

易观察出 $y_1(x)=x$ 为齐次线性微分方程 $x^2y''-2xy'+2y=0$ 的解,

故可设非齐次线性微分方程的通解为 $y=y_1(x)\cdot u(x)=x\cdot u(x)$, 代入原方程, 得 $u''(x)=2$, 解得 $u(x)=x^2+C_1x+C_2$.

故原方程的通解为:

$y=x(x^2+C_1x+C_2)=x^3+C_1x^2+C_2x$.

求微分方程 $x^2y''-2xy'+2y=2x^3$ 的通解.

【解法 3】由二阶非齐次线性微分方程的通解结构

易于观察 $y_1(x)=x, y_2(x)=x^2$ 都为齐次线性微分方程 $x^2y''-2xy'+2y=0$ 的解, 且 $\frac{y_2(x)}{y_1(x)}=x$, 于是齐次线性微分方程的通解为 $Y=C_1x+C_2x^2$.

又 $y^*=x^3$ 为非齐次线性微分方程的一个特解,

故原方程的通解为 $y=Y+y^*=C_1x+C_2x^2+x^3$.

例 写出微分方程

$y''-4y'+4y=6x^2+8e^{2x}$ 的待定特解的形式.

解 设 $y''-4y'+4y=6x^2$ 的特解为 y_1^*

设 $y''-4y'+4y=8e^{2x}$ 的特解为 y_2^*

则所求特解为 $y^*=y_1^*+y_2^*$

$\because \lambda^2-4\lambda+4=0$ $\therefore$ 特征根 $\lambda_{1,2}=2$

$\therefore y_1^*=Ax^2+Bx+C$ （0不是特征根） $6x^2e^{0x}$

$y_2^*=Dx^2e^{2x}$（2是二重特征根） $8e^{2x}$

$y^*=y_1^*+y_2^*=Ax^2+Bx+C+Dx^2e^{2x}.$

例 求微分方程 $y''-2y'-3y=x-1+\mathrm{e}^{-x}$ 的通解

对应的齐次方程为$y''-2y'-3y=0,$

特征方程 $\lambda^2-2\lambda-3=(\lambda-3)(\lambda+1)=0.\lambda=-1,\ 3$

齐次方程的通解为: $y(x)=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{3x}$

对于方程$y''-2y'-3y=x-1$ .....(4.14)

因$\lambda=0$不是特征方程的根, 故设方程(4.14)的特解为 :

$y_1^*(x)=a_1x+b_1,$

其一阶和二阶导数为 $y_1^{*\prime}(x)=a_1, y_1^{*\prime\prime}(x)=0,$ 代入方程

(4.14), 得: $-3a_1x-2a_1-3b_1=x-1,$

比较两端同类项的系数, 得 $a_1=-\frac{1}{3}, b_1=\frac{5}{9},$

可求得方程 (4.14) 的一个特解: $y_1^*(x)=-\frac{1}{3}x+\frac{5}{9}.$

思考题 求微分方程 $y''-2y'-3y=x-1+\mathrm{e}^{-x}$ 的通解

对于方程 $y''-2y'-3y=\mathrm{e}^{-x}$ .....(4.15)

因 $\lambda=-1$ 是特征方程的单根, 故设方程 (4.15) 的特解为

$y_2^*(x)=a_2x\mathrm{e}^{-x}$. 其一阶和二阶导数为:

$$y_2^{*\prime}(x)=a_2(1-x)\mathrm{e}^{-x},$$
$$y_2^{*\prime\prime}(x)=a_2(x-2)\mathrm{e}^{-x},$$

代入方程 (4.15), 消去 e^{-x}, 得 $-4a_2=1$, $a_2=-\frac{1}{4}$,

因此求得方程 (4.15) 的一个特解 $y_2^*(x)=-\frac{1}{4}x\mathrm{e}^{-x}$.

由非齐次线性微分方程解的叠加原理知, 原方程的特解为:

$$y^*(x)=-\frac{1}{3}x+\frac{5}{9}-\frac{1}{4}x\mathrm{e}^{-x},$$

原方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{3x}-\frac{1}{3}x+\frac{5}{9}-\frac{1}{4}x\mathrm{e}^{-x}$.

复数r(cosθ+isinθ)的n次方是：

$$z^n=[r(cos\theta+isin\theta)]^n=r^n(cosn\theta+isinn\theta),n\in N.$$

复数r(cosθ+isinθ)的n次方根是：

$$\sqrt[n]{r}\left(cos\frac{(\theta+2k\pi)}{n}+isin\frac{(\theta+2k\pi)}{n}\right),\quad (k=0,1,2,...n-1).$$

这两个公式称为棣莫弗公式